# EDT - vista general

13 elementos de primer nivel; 54 paquetes desarrollados en las láminas de detalle.

1. Gestión del proyecto (3 paquetes)
2. Levantamiento y diseño (5 paquetes)
3. Plataforma (4 paquetes)
4. Equipo a bordo (3 paquetes)
5. Servicios Etapa 1 (7 paquetes)
6. Integraciones (5 paquetes)
7. Datos y migración (3 paquetes)
8. Servicios Etapa 2 (5 paquetes)
9. Adhesión de transportistas (3 paquetes)
10. Calidad y pruebas (3 paquetes)
11. Implantación (4 paquetes)
12. Innovaciones (5 paquetes)
13. Operación (4 paquetes)

Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# EDT 1 - Gestión del proyecto (1)

Mismos códigos y alcance que T-14; detalle de entregable, aceptación y responsable.

1.1 Dirección y control
Entregable: Plan de dirección e informes del proyecto
Aceptación: Plan aprobado en H1 y un informe en cada Comité de Proyecto
Responsable: Jefe de Proyecto

1.2 Interesados y comunicaciones
Entregable: Plan de comunicaciones y registro de interesados
Aceptación: Aprobado por el Comité Ejecutivo en el mes 1
Responsable: Jefe de Proyecto

1.3 Hardware del mandante
Entregable: Especificación de compra confirmada y actas de recepción del hardware del mandante
Aceptación: Equipos del Formulario T-11 recibidos conforme antes del mes 6
Responsable: Líder de Implantación

Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# EDT 2 - Levantamiento y diseño (1)

Mismos códigos y alcance que T-14; detalle de entregable, aceptación y responsable.

2.1 Línea base y catálogo
Entregable: Línea base de alcance, catálogo y matriz de trazabilidad
Aceptación: Aprobación de la contraparte, hito H1
Responsable: Líder Funcional

2.2 Cobertura móvil en terreno
Entregable: Mapa de cobertura móvil medida por tramo y punto de carga
Aceptación: Rutas de la compañía medidas en terreno, según RT-03.24 del Caso
Responsable: Ingeniero de telecomunicaciones y campo

2.3 Factibilidad con terceros
Entregable: Actas de factibilidad con los tres proveedores de posicionamiento y los fabricantes
Aceptación: Respuesta escrita de cada uno sobre el acceso a sus datos
Responsable: Líder de Integración

Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# EDT 2 - Levantamiento y diseño (2)

Mismos códigos y alcance que T-14; detalle de entregable, aceptación y responsable.

2.4 Arquitectura y datos
Entregable: Documento de arquitectura, plan de seguridad y modelo de datos
Aceptación: Aprobación de la contraparte, hito H2
Responsable: Arquitecto de Solución

2.5 Estudio de costo por ruta
Entregable: Estudio de costo real por ruta y por contrato con datos históricos
Aceptación: Entregado a finanzas antes de la renegociación de 2027
Responsable: Líder de Datos

Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# EDT 3 - Plataforma (1)

Mismos códigos y alcance que T-14; detalle de entregable, aceptación y responsable.

3.1 Ambientes y despliegue
Entregable: Ambientes de desarrollo, calidad, preproducción, producción y recuperación desde código
Aceptación: Hito H3 con los cinco ambientes operativos
Responsable: Líder de Operación

3.2 Seguridad e identidad
Entregable: Identidad federada, bóveda de claves y cifrado de campo
Aceptación: Prueba de seguridad ofensiva aprobada en H5
Responsable: Encargado de Seguridad de la Información

3.3 Observabilidad
Entregable: Trazas, métricas y registros correlacionados
Aceptación: Tablero operativo disponible en H3
Responsable: Líder de Operación

Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# EDT 3 - Plataforma (2)

Mismos códigos y alcance que T-14; detalle de entregable, aceptación y responsable.

3.4 San Bernardo y gabinetes
Entregable: Sala de San Bernardo remediada y cuatro gabinetes de terminal
Aceptación: 24 horas sin enlace probadas en cada sitio
Responsable: Líder de Operación

Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# EDT 4 - Equipo a bordo (1)

Mismos códigos y alcance que T-14; detalle de entregable, aceptación y responsable.

4.1 Firmware y gestión remota
Entregable: Firmware con operación de 72 horas y actualización en terminal
Aceptación: Prueba de 72 horas sin pérdida de eventos
Responsable: Ingeniero de firmware

4.2 Montaje camión por camión
Entregable: 182 equipos audIT montados camión por camión
Aceptación: Acta de montaje por camión sin inmovilización adicional
Responsable: Líder de Implantación

4.3 Integración de terceros
Entregable: 192 camiones de terceros en la vista única por su plataforma
Aceptación: Posición recibida de cada plataforma que exporta
Responsable: Líder de Integración

Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# EDT 5 - Servicios Etapa 1 (1)

Mismos códigos y alcance que T-14; detalle de entregable, aceptación y responsable.

5.1 Personas y cumplimiento
Entregable: Contexto Personas y cumplimiento
Aceptación: Pruebas de sistema aprobadas en H4
Responsable: Líder de Desarrollo

5.2 Flota y activos
Entregable: Contexto Flota y activos
Aceptación: Pruebas de sistema aprobadas en H4
Responsable: Líder de Desarrollo

5.3 Planificación y tráfico
Entregable: Contexto Planificación y tráfico con verificación bloqueante
Aceptación: Asignación en 30 segundos en el percentil 95
Responsable: Líder de Desarrollo

Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# EDT 5 - Servicios Etapa 1 (2)

Mismos códigos y alcance que T-14; detalle de entregable, aceptación y responsable.

5.4 Telemetría y geocercas
Entregable: Contexto Telemetría y geocercas
Aceptación: Vista única y geocercas probadas con 72 horas sin enlace
Responsable: Líder de Desarrollo

5.5 Operación de fletes
Entregable: Contexto Operación de fletes
Aceptación: Documento, conformidad y carga peligrosa probados
Responsable: Líder de Desarrollo

5.6 Liquidación y costeo
Entregable: Contexto Liquidación y costeo
Aceptación: Costo en 24 horas y liquidación conciliada
Responsable: Líder de Desarrollo

Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# EDT 5 - Servicios Etapa 1 (3)

Mismos códigos y alcance que T-14; detalle de entregable, aceptación y responsable.

5.7 Portal del transportista
Entregable: Portal del transportista con consentimientos
Aceptación: Revocación efectiva en cinco minutos
Responsable: Líder de Desarrollo

Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# EDT 6 - Integraciones (1)

Mismos códigos y alcance que T-14; detalle de entregable, aceptación y responsable.

6.1 Sistema contable
Entregable: Interfaz con el sistema contable para el documento de transporte
Aceptación: Cero folios duplicados en la prueba de reintentos
Responsable: Líder de Integración

6.2 Plataformas de posición
Entregable: Ingesta de las plataformas de posicionamiento
Aceptación: Datos de cada plataforma factible en la vista única
Responsable: Líder de Integración

6.3 Telemetría y tacógrafo
Entregable: Lectura de telemetría de fábrica y descarga de tacógrafos
Aceptación: Archivo original conservado con su integridad
Responsable: Líder de Integración

Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# EDT 6 - Integraciones (2)

Mismos códigos y alcance que T-14; detalle de entregable, aceptación y responsable.

6.4 Combustible, peaje y taller
Entregable: Integración de combustible, peaje y sistema de taller
Aceptación: Componentes de costo recibidos por viaje
Responsable: Líder de Integración

6.5 Sistema de 2013 y su retiro
Entregable: Capa anticorrupción frente al sistema de 2013 y su retiro
Aceptación: Funciones retiradas en los meses 16 y 21 y consulta cerrada en el 24
Responsable: Líder de Integración

Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# EDT 7 - Datos y migración (1)

Mismos códigos y alcance que T-14; detalle de entregable, aceptación y responsable.

7.1 Migración de vigencias
Entregable: Migración de las cerca de 6.000 vigencias
Aceptación: Acta de conciliación con verificación documental de cada una
Responsable: Líder de Datos

7.2 Migración histórica
Entregable: Migración histórica de maestros, viajes, liquidaciones y siniestros
Aceptación: Cinco años de viajes y seis de liquidaciones conciliados
Responsable: Líder de Datos

7.3 Repositorio analítico
Entregable: Repositorio analítico
Aceptación: Costo por viaje en 24 horas y retención de RT-05.10
Responsable: Líder de Datos

Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# EDT 8 - Servicios Etapa 2 (1)

Mismos códigos y alcance que T-14; detalle de entregable, aceptación y responsable.

8.1 Portal del cliente
Entregable: Portal del cliente con posición autorizada
Aceptación: Posición en 2 minutos sólo con autorización vigente
Responsable: Líder de Desarrollo

8.2 Asignación de retornos
Entregable: Asignación de retornos
Aceptación: Retorno propuesto antes de la descarga
Responsable: Líder de Desarrollo

8.3 Emisiones
Entregable: Cálculo mensual de emisiones
Aceptación: Método verificable aplicado a dos meses completos
Responsable: Líder de Desarrollo

Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# EDT 8 - Servicios Etapa 2 (2)

Mismos códigos y alcance que T-14; detalle de entregable, aceptación y responsable.

8.4 Talleres y mantenimiento
Entregable: Talleres externos y mantenimiento por kilometraje real
Aceptación: Intervención registrada en la hoja de vida
Responsable: Líder de Desarrollo

8.5 Dispersión de rendimiento
Entregable: Modelo de dispersión de rendimiento
Aceptación: Modelo validado con doce meses de datos
Responsable: Líder de Datos

Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# EDT 9 - Adhesión de transportistas (1)

Mismos códigos y alcance que T-14; detalle de entregable, aceptación y responsable.

9.1 Anexo de adhesión

Entregable: Anexo de adhesión al contrato de transporte
Aceptación: Validación jurídica del mandante
Responsable: Líder Funcional

9.2 Campaña y enrolamiento

Entregable: Campaña y enrolamiento de transportistas
Aceptación: 104 anexos en el mes 16 y 134 en el 21
Responsable: Líder Funcional

9.3 Medición y refuerzo

Entregable: Medición mensual y medidas de refuerzo
Aceptación: Ocho indicadores; refuerzo con 59 o menos RUT de 148 iniciales firmados, vigentes y registrados al 31-10-2027 (M9 bajo SA-01), en ambas modalidades
Responsable: Líder Funcional

Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# EDT 10 - Calidad y pruebas (1)

Mismos códigos y alcance que T-14; detalle de entregable, aceptación y responsable.

10.1 Sistema e integración
- Entregable: Pruebas de sistema e integración
- Aceptación: Hitos H4 y H9
- Responsable: Líder de Calidad y Pruebas

10.2 Desempeño y seguridad
- Entregable: Pruebas de desempeño, estrés, resiliencia y seguridad
- Aceptación: Hitos H5 y H10
- Responsable: Líder de Calidad y Pruebas

10.3 Aceptación de usuario
- Entregable: Pruebas de aceptación de usuario
- Aceptación: Acta por perfil de usuario
- Responsable: Líder de Calidad y Pruebas

Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# EDT 11 - Implantación (1)

Mismos códigos y alcance que T-14; detalle de entregable, aceptación y responsable.

11.1 Capacitación

Entregable: Capacitación de torre, terminales y conductores

Aceptación: G13 disponible antes de A13; diez días de familiarización y treinta de práctica y evaluación por turnos, sin afectar la operación; usuarios certificados

Responsable: Líder de Implantación

11.2 Marcha blanca, Etapa 1

Entregable: Marcha blanca y paso a producción de la Etapa 1

Aceptación: Seis condiciones del Art. 17.3, hitos H6 y H7

Responsable: Líder de Implantación

11.3 Marcha blanca, Etapa 2

Entregable: Marcha blanca y paso a producción de la Etapa 2

Aceptación: Seis condiciones del Art. 17.3, hitos H11 y H12

Responsable: Líder de Implantación

Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# EDT 11 - Implantación (2)

Mismos códigos y alcance que T-14; detalle de entregable, aceptación y responsable.

11.4 Estabilización y traspaso

Entregable: Estabilización y traspaso al área de tecnología del mandante

Aceptación: 30 días hábiles con dotación en terminales y traspaso certificado

Responsable: Líder de Operación

Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# EDT 12 - Innovaciones (1)

Mismos códigos y alcance que T-14; detalle de entregable, aceptación y responsable.

12.1 Expediente verificable del transportista
Entregable: Innovación 1, producto o servicio
Aceptación: Indicador y meta de su ficha del Formulario T-19
Responsable: Arquitecto de Solución

12.2 Programación dinámica de intervenciones por oportunidad de patio
Entregable: Innovación 2, proceso
Aceptación: Indicador y meta de su ficha del Formulario T-19
Responsable: Arquitecto de Solución

12.3 Semirremolque conectado
Entregable: Innovación 3, tecnológica o de arquitectura
Aceptación: Indicador y meta de su ficha del Formulario T-19
Responsable: Arquitecto de Solución

Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# EDT 12 - Innovaciones (2)

Mismos códigos y alcance que T-14; detalle de entregable, aceptación y responsable.

12.4 Esquema de adhesión y propiedad del dispositivo
Entregable: Innovación 4, modelo de negocio o de contratación
Aceptación: Indicador y meta de su ficha del Formulario T-19
Responsable: Líder Funcional

12.5 Bienestar del conductor y descanso en parador seguro
Entregable: Innovación 5, experiencia de usuario o impacto social
Aceptación: Indicador y meta de su ficha del Formulario T-19
Responsable: Arquitecto de Solución

Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# EDT 13 - Operación (1)

Mismos códigos y alcance que T-14; detalle de entregable, aceptación y responsable.

13.1 Mesa de servicio 24x7
Entregable: Mesa de servicio 24x7x365
Aceptación: Niveles del Artículo 78.2 cumplidos cada mes
Responsable: Líder de Operación

13.2 Operación de la plataforma
Entregable: Operación de la plataforma y gestión del servicio
Aceptación: Disponibilidad y recuperación del Artículo 78.3
Responsable: Líder de Operación

13.3 Ciclo de vida del equipo a bordo
Entregable: Ciclo de vida del equipo a bordo
Aceptación: Actualización y reposición sólo en terminal
Responsable: Líder de Operación

Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# EDT 13 - Operación (2)

Mismos códigos y alcance que T-14; detalle de entregable, aceptación y responsable.

13.4 Mantención evolutiva

Entregable: Mantención evolutiva

Aceptación: Cambios con tasa de fallo bajo el 5 %

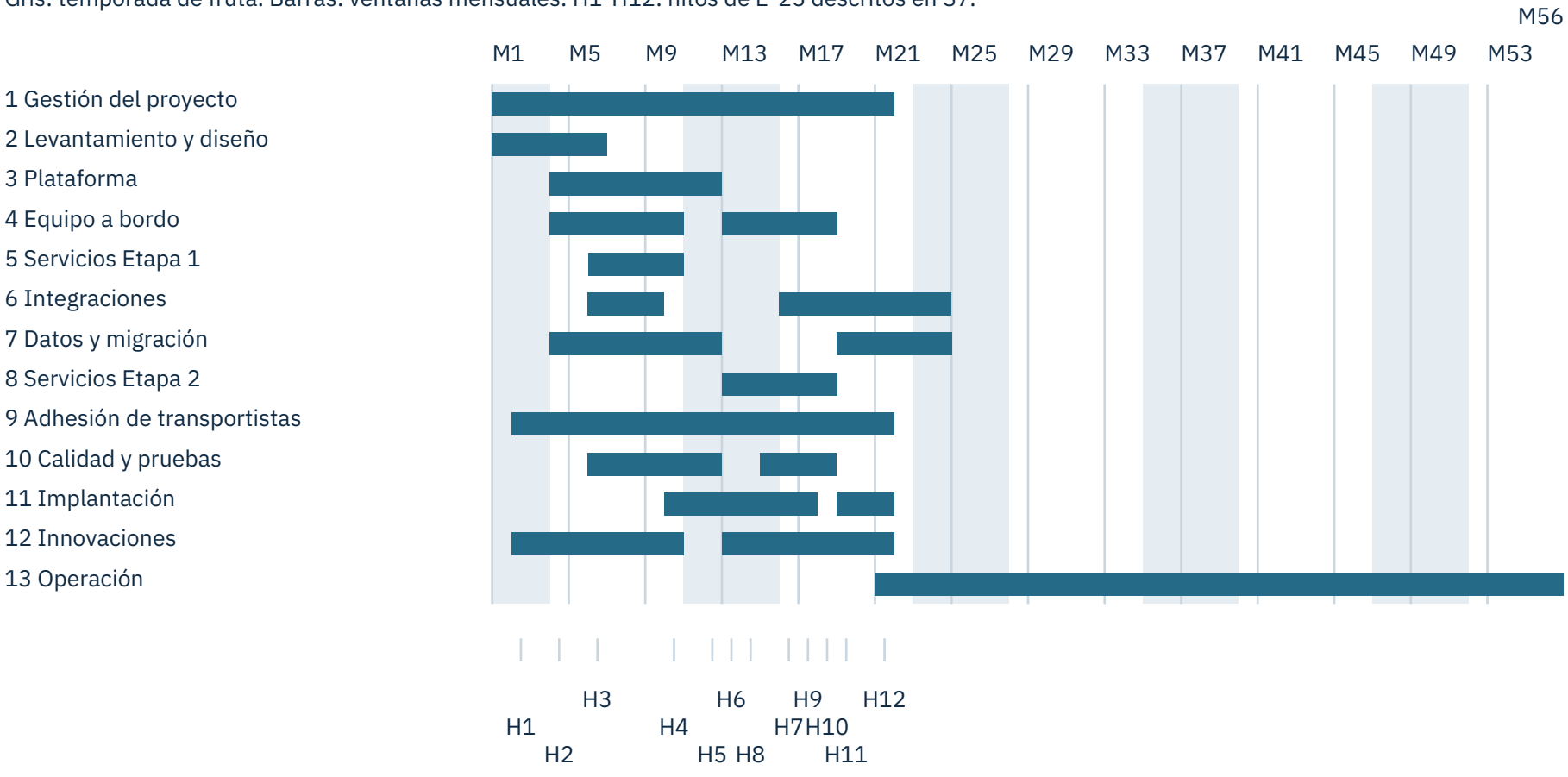
Responsable: Líder de Desarrollo

Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# Gantt - vista general M1-M56

Mes 1: febrero de 2027 (supuesto SA-01). Barras por paquete; no sustituyen la red CPM de T-15.

Gris: temporada de fruta. Barras: ventanas mensuales. H1-H12: hitos de E-25 descritos en S7.

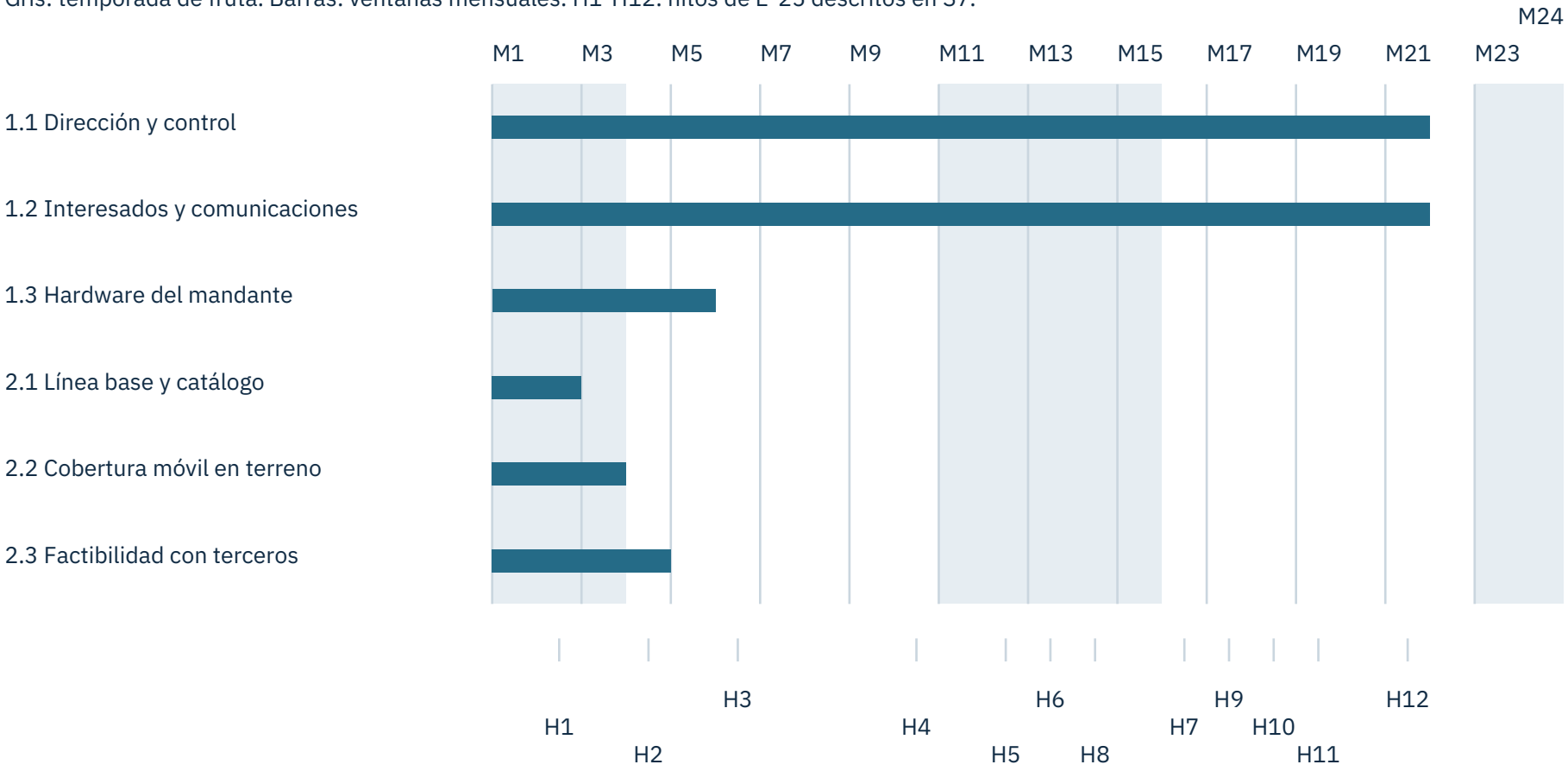



Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# Gantt M1-M24 - detalle 1

Mes 1: febrero de 2027 (supuesto SA-01). Barras por paquete; no sustituyen la red CPM de T-15.

Gris: temporada de fruta. Barras: ventanas mensuales. H1-H12: hitos de E-25 descritos en S7.

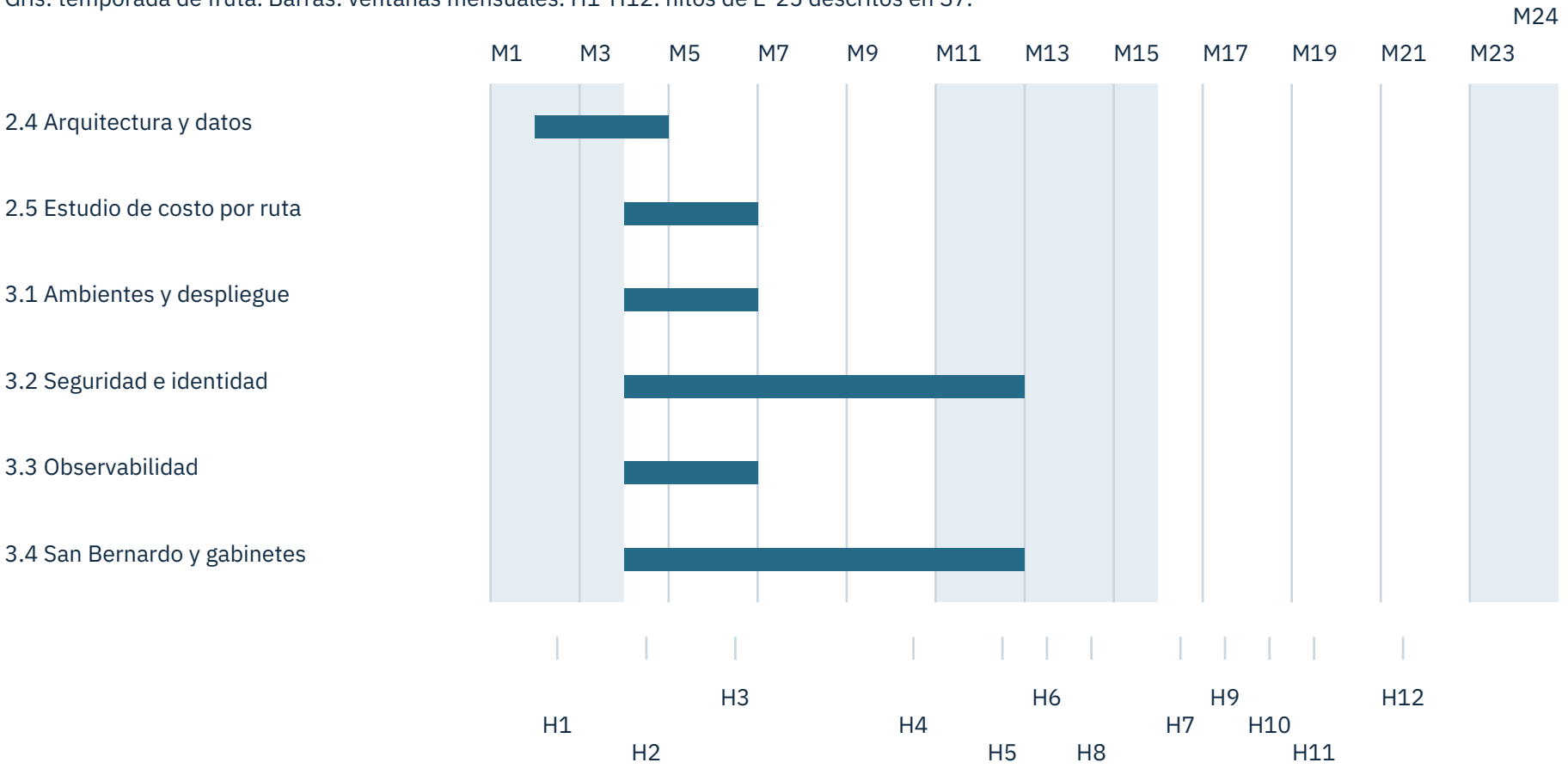



Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# Gantt M1-M24 - detalle 2

Mes 1: febrero de 2027 (supuesto SA-01). Barras por paquete; no sustituyen la red CPM de T-15.

Gris: temporada de fruta. Barras: ventanas mensuales. H1-H12: hitos de E-25 descritos en S7.




Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# Gantt M1-M24 - detalle 3

Mes 1: febrero de 2027 (supuesto SA-01). Barras por paquete; no sustituyen la red CPM de T-15.

Gris: temporada de fruta. Barras: ventanas mensuales. H1-H12: hitos de E-25 descritos en S7.

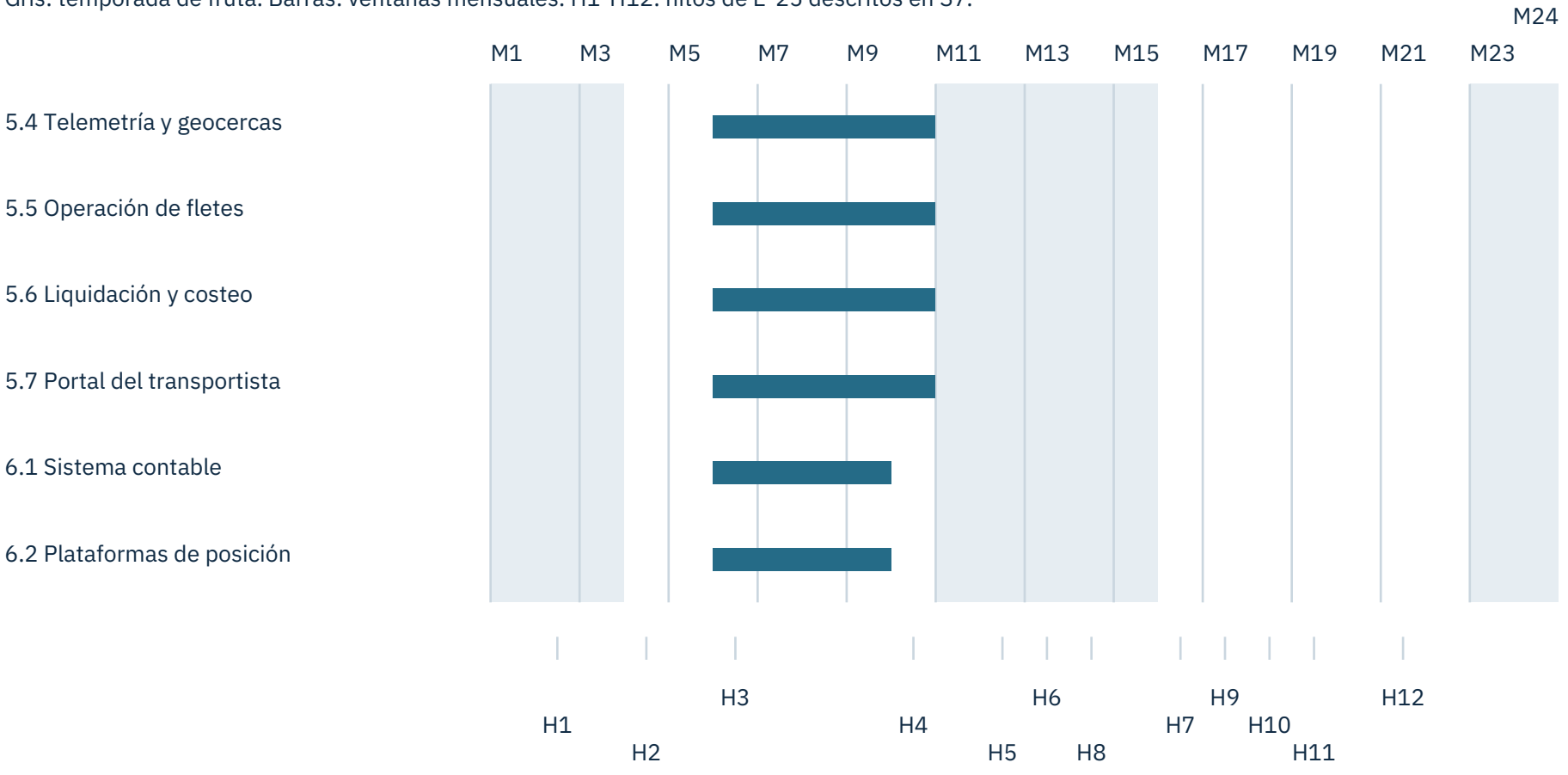



Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# Gantt M1-M24 - detalle 4

Mes 1: febrero de 2027 (supuesto SA-01). Barras por paquete; no sustituyen la red CPM de T-15.

Gris: temporada de fruta. Barras: ventanas mensuales. H1-H12: hitos de E-25 descritos en S7.

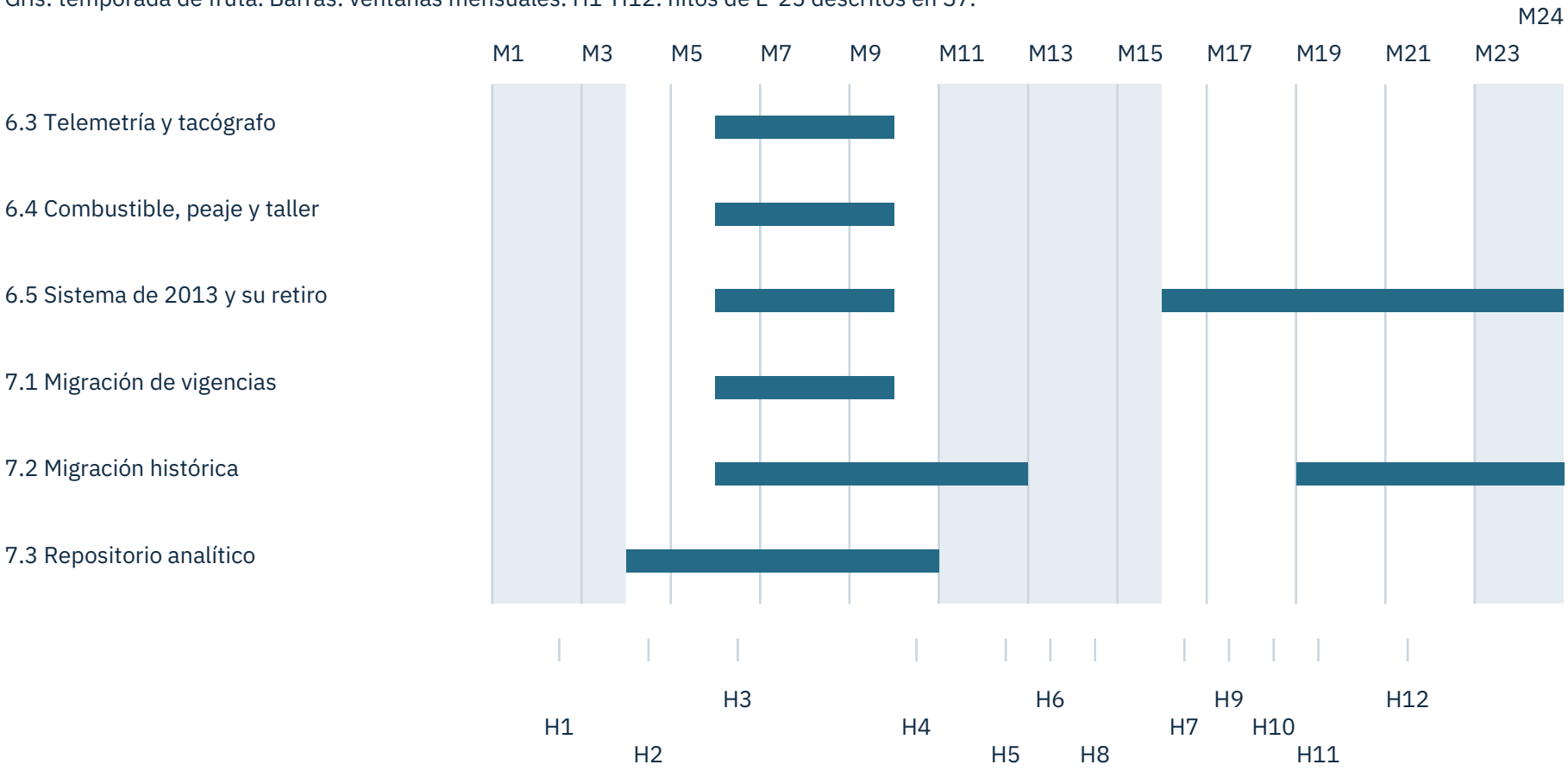



Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# Gantt M1-M24 - detalle 5

Mes 1: febrero de 2027 (supuesto SA-01). Barras por paquete; no sustituyen la red CPM de T-15.

Gris: temporada de fruta. Barras: ventanas mensuales. H1-H12: hitos de E-25 descritos en S7.

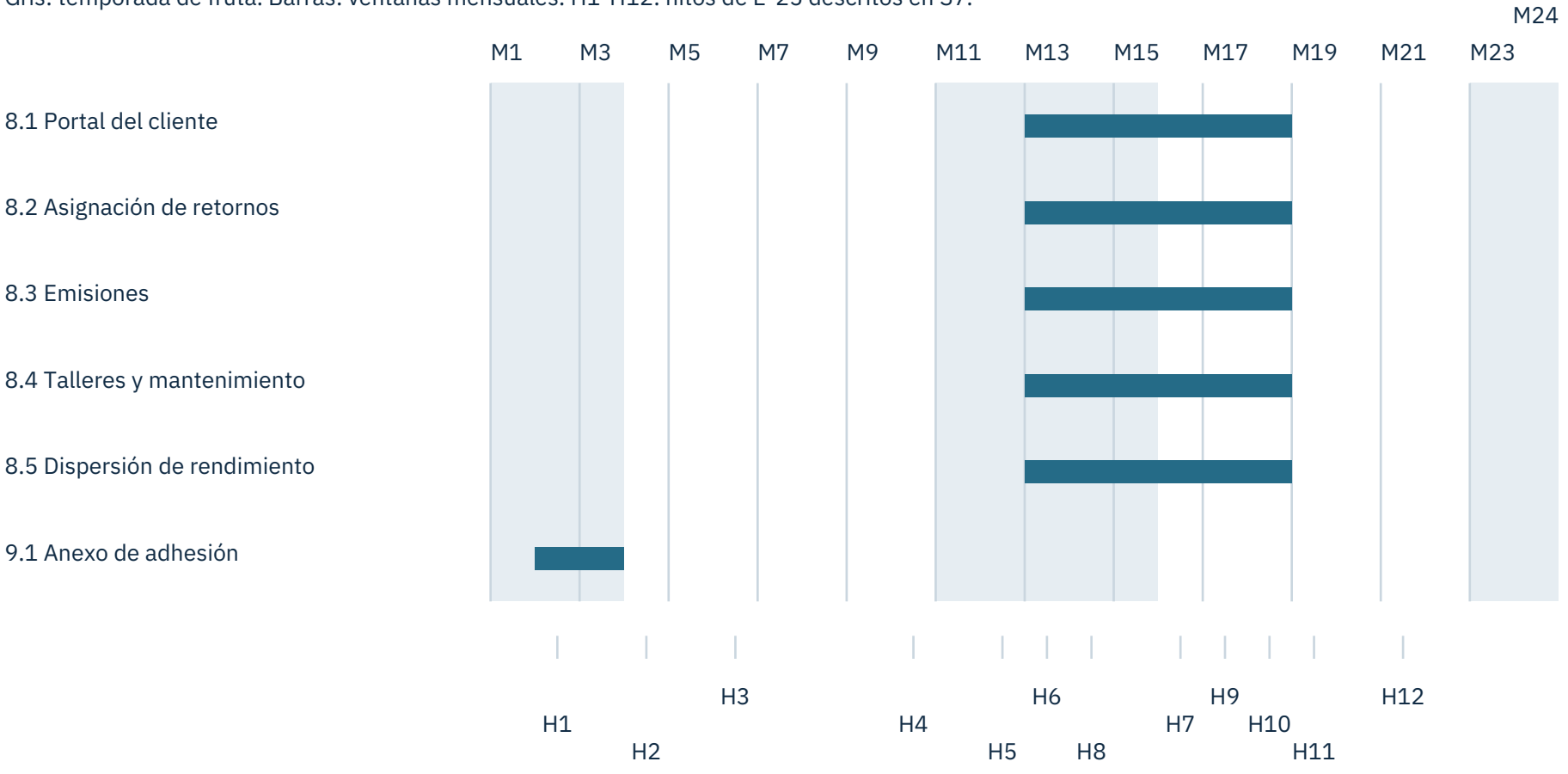



Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# Gantt M1-M24 - detalle 6

Mes 1: febrero de 2027 (supuesto SA-01). Barras por paquete; no sustituyen la red CPM de T-15.

Gris: temporada de fruta. Barras: ventanas mensuales. H1-H12: hitos de E-25 descritos en S7.




Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# Gantt M1-M24 - detalle 7

Mes 1: febrero de 2027 (supuesto SA-01). Barras por paquete; no sustituyen la red CPM de T-15.

Gris: temporada de fruta. Barras: ventanas mensuales. H1-H12: hitos de E-25 descritos en S7.

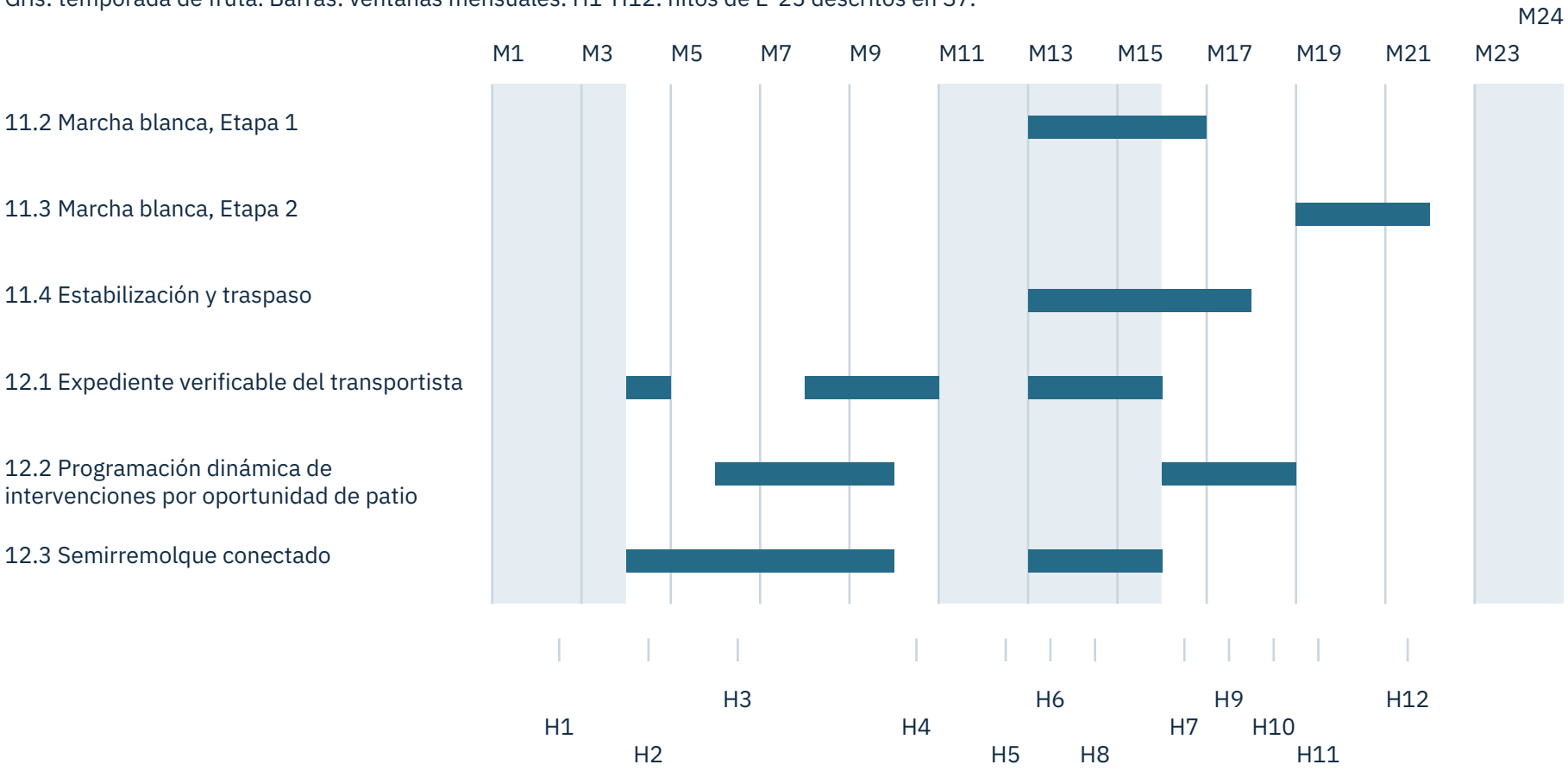



Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# Gantt M1-M24 - detalle 8

Mes 1: febrero de 2027 (supuesto SA-01). Barras por paquete; no sustituyen la red CPM de T-15.

Gris: temporada de fruta. Barras: ventanas mensuales. H1-H12: hitos de E-25 descritos en S7.




Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# Gantt M1-M24 - detalle 9

Mes 1: febrero de 2027 (supuesto SA-01). Barras por paquete; no sustituyen la red CPM de T-15.

Gris: temporada de fruta. Barras: ventanas mensuales. H1-H12: hitos de E-25 descritos en S7.

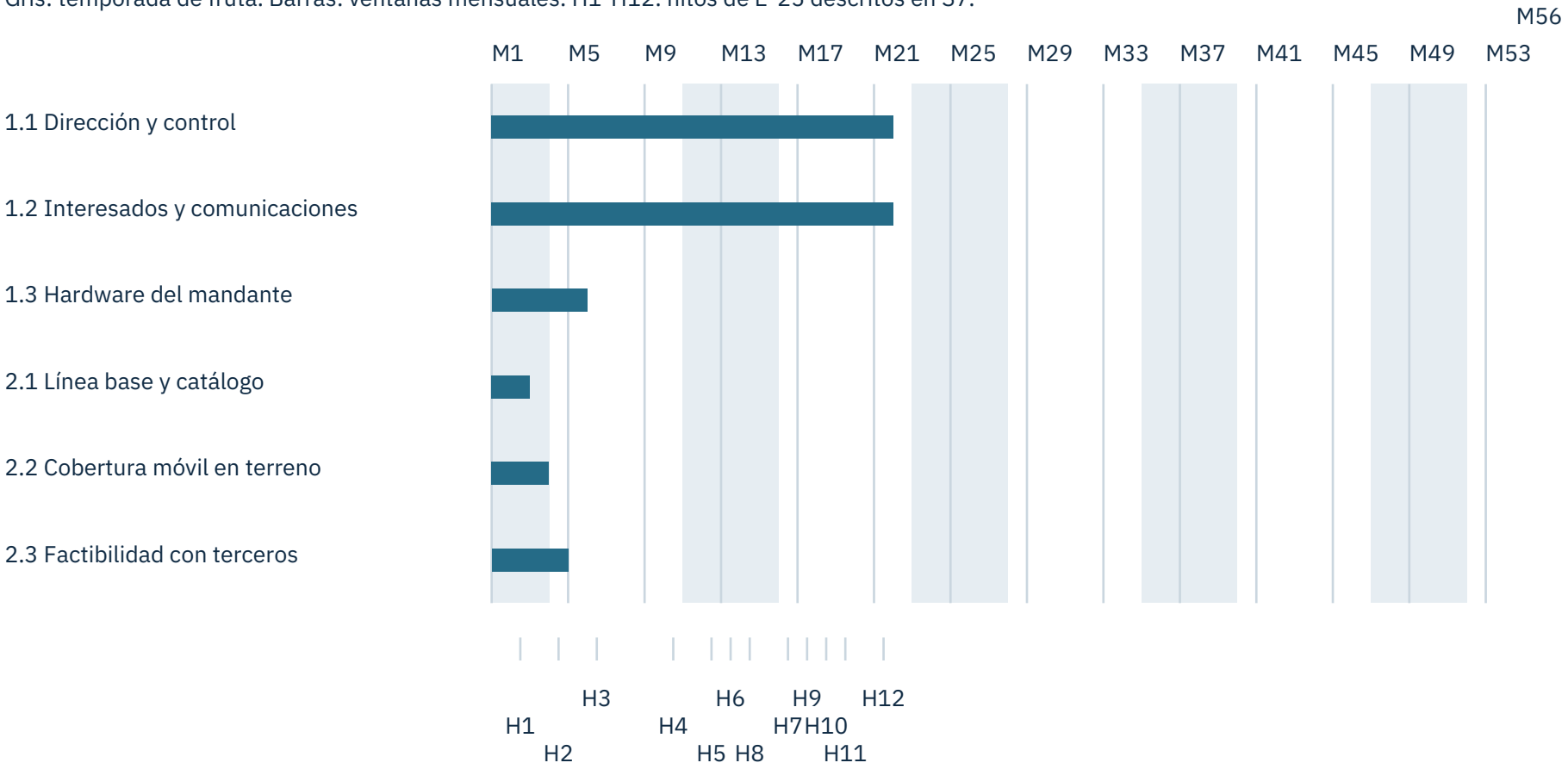



Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# Gantt M1-M56 - detalle 1

Mes 1: febrero de 2027 (supuesto SA-01). Barras por paquete; no sustituyen la red CPM de T-15.

Gris: temporada de fruta. Barras: ventanas mensuales. H1-H12: hitos de E-25 descritos en S7.

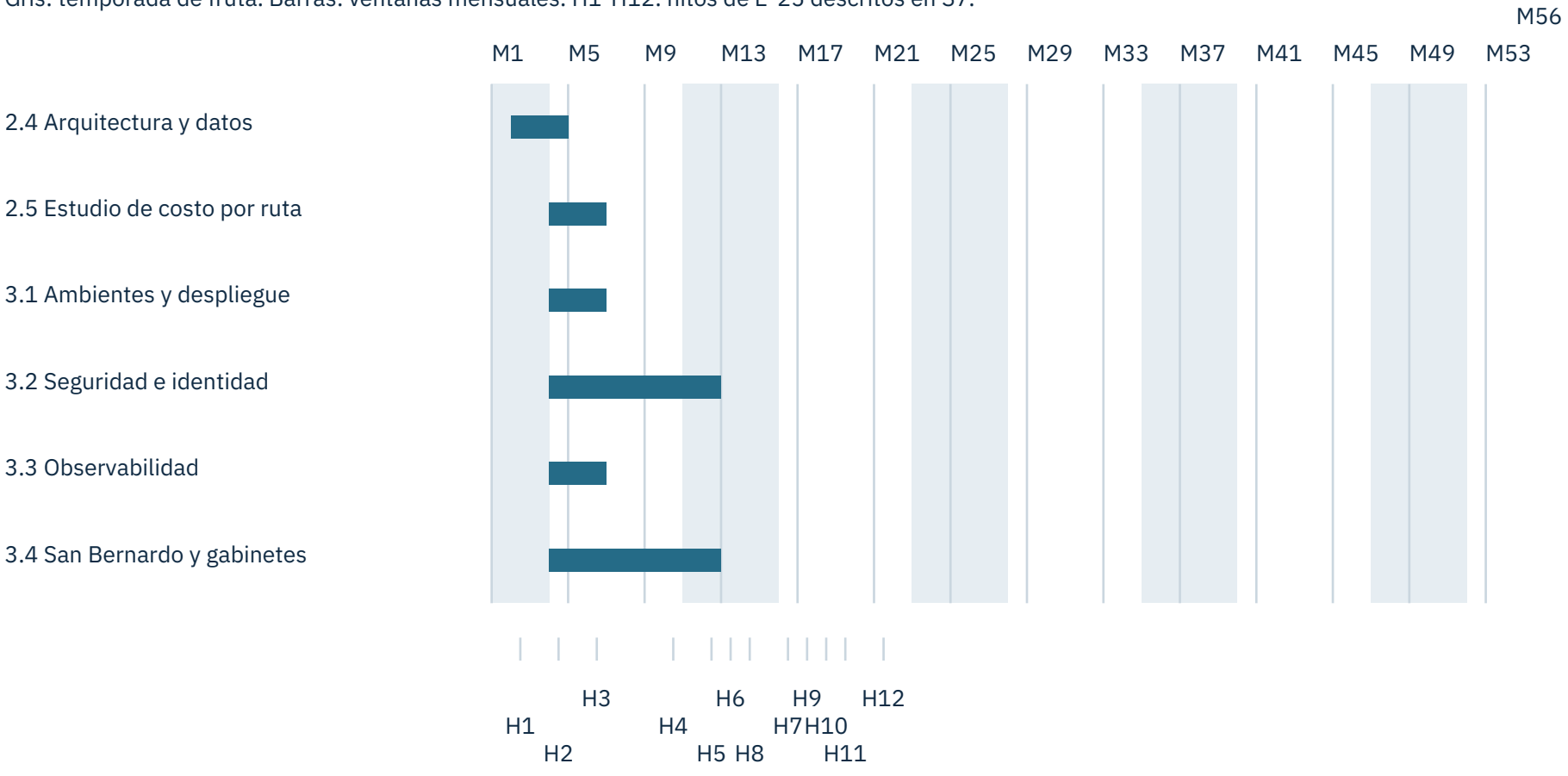



Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# Gantt M1-M56 - detalle 2

Mes 1: febrero de 2027 (supuesto SA-01). Barras por paquete; no sustituyen la red CPM de T-15.

Gris: temporada de fruta. Barras: ventanas mensuales. H1-H12: hitos de E-25 descritos en S7.

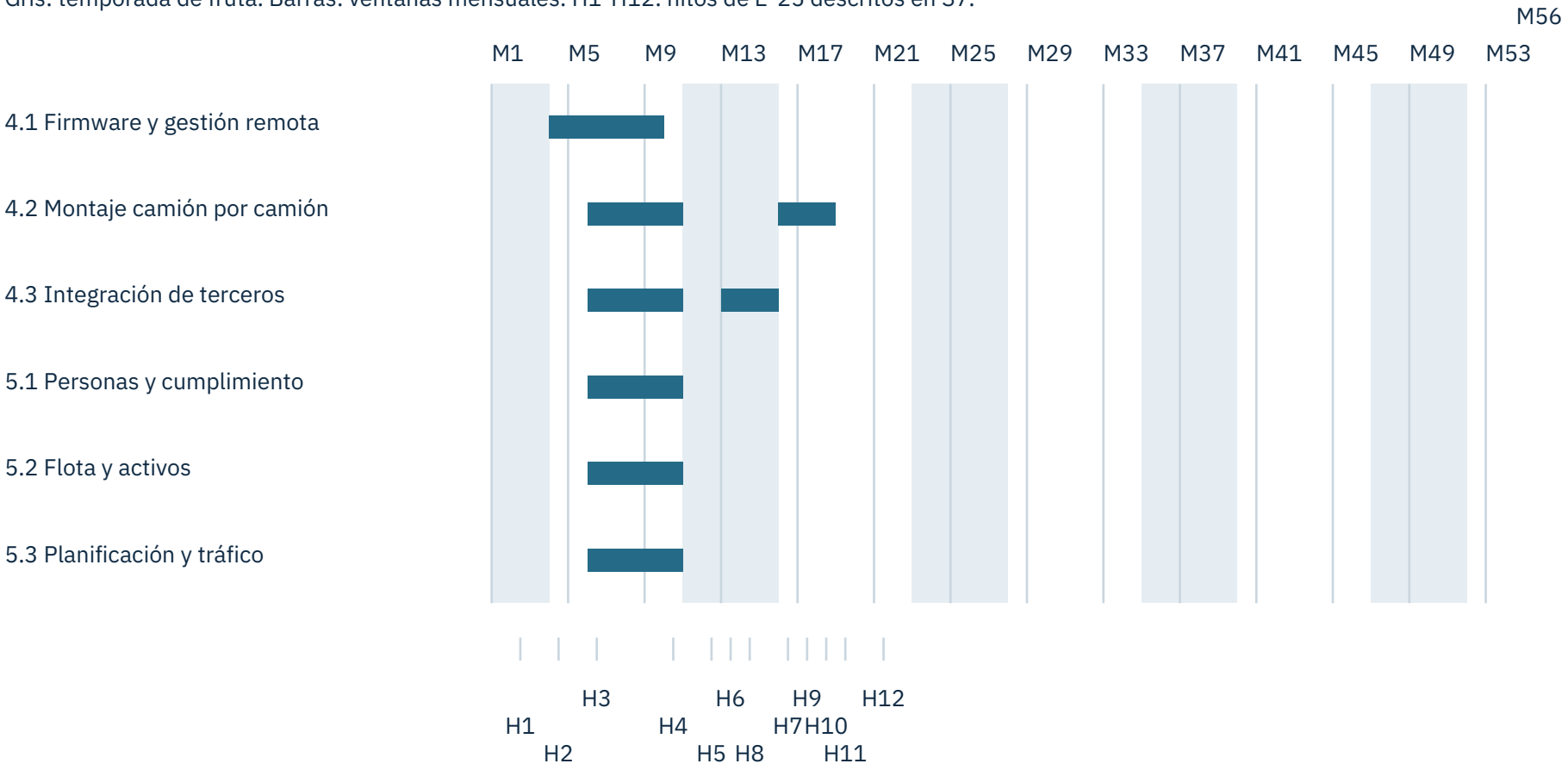



Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# Gantt M1-M56 - detalle 3

Mes 1: febrero de 2027 (supuesto SA-01). Barras por paquete; no sustituyen la red CPM de T-15.

Gris: temporada de fruta. Barras: ventanas mensuales. H1-H12: hitos de E-25 descritos en S7.

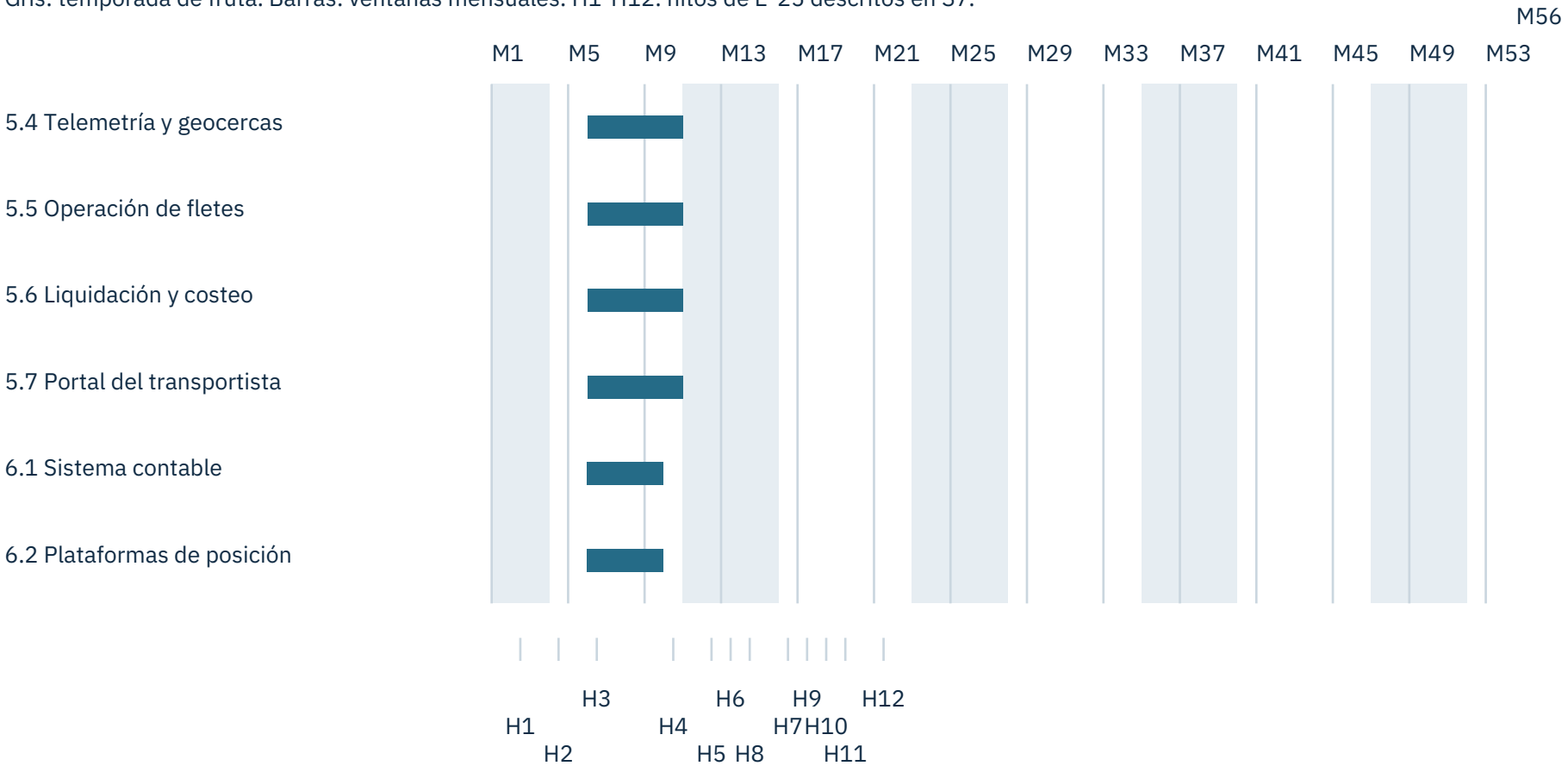



Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# Gantt M1-M56 - detalle 4

Mes 1: febrero de 2027 (supuesto SA-01). Barras por paquete; no sustituyen la red CPM de T-15.

Gris: temporada de fruta. Barras: ventanas mensuales. H1-H12: hitos de E-25 descritos en S7.

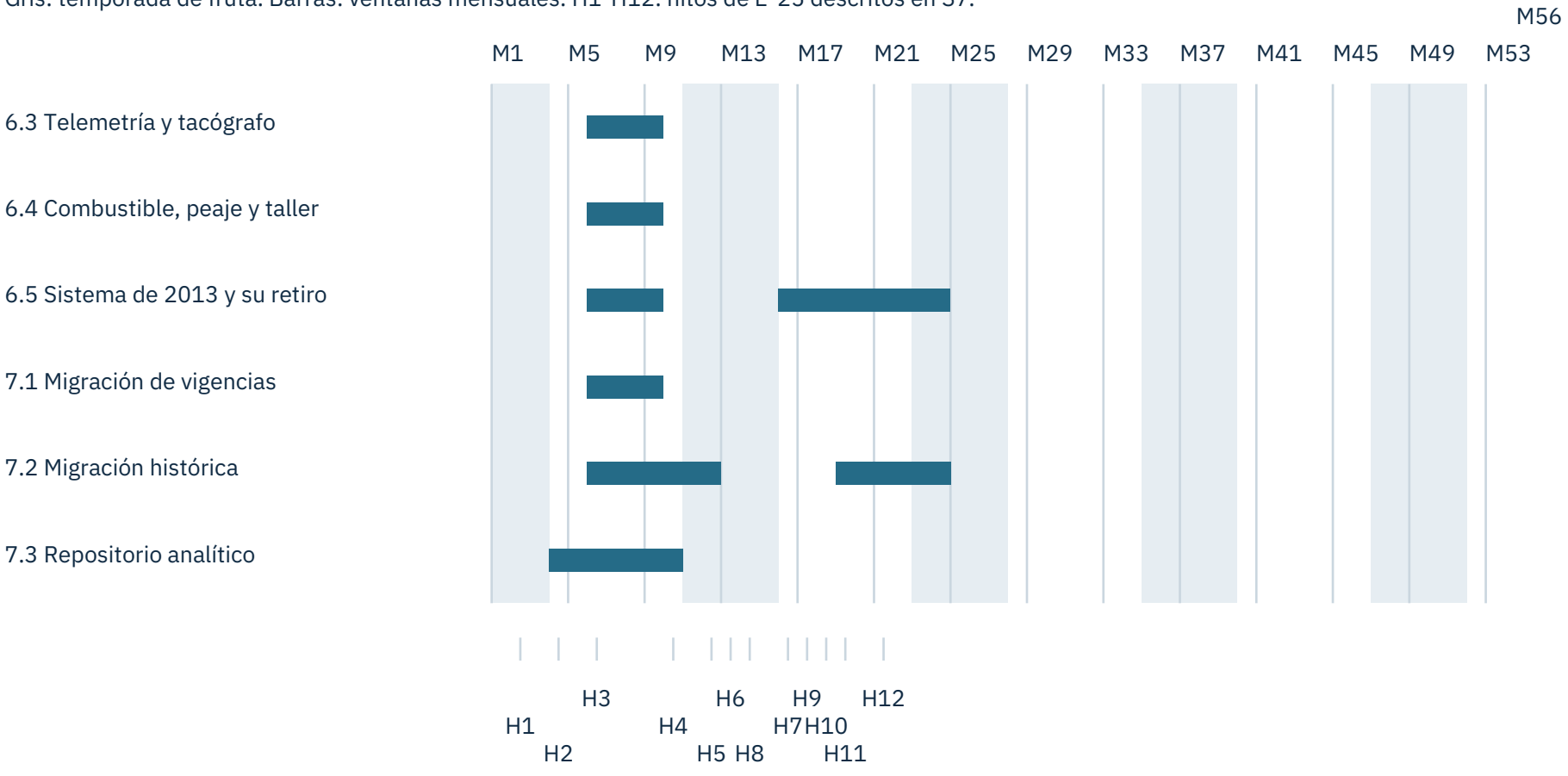



Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# Gantt M1-M56 - detalle 5

Mes 1: febrero de 2027 (supuesto SA-01). Barras por paquete; no sustituyen la red CPM de T-15.

Gris: temporada de fruta. Barras: ventanas mensuales. H1-H12: hitos de E-25 descritos en S7.

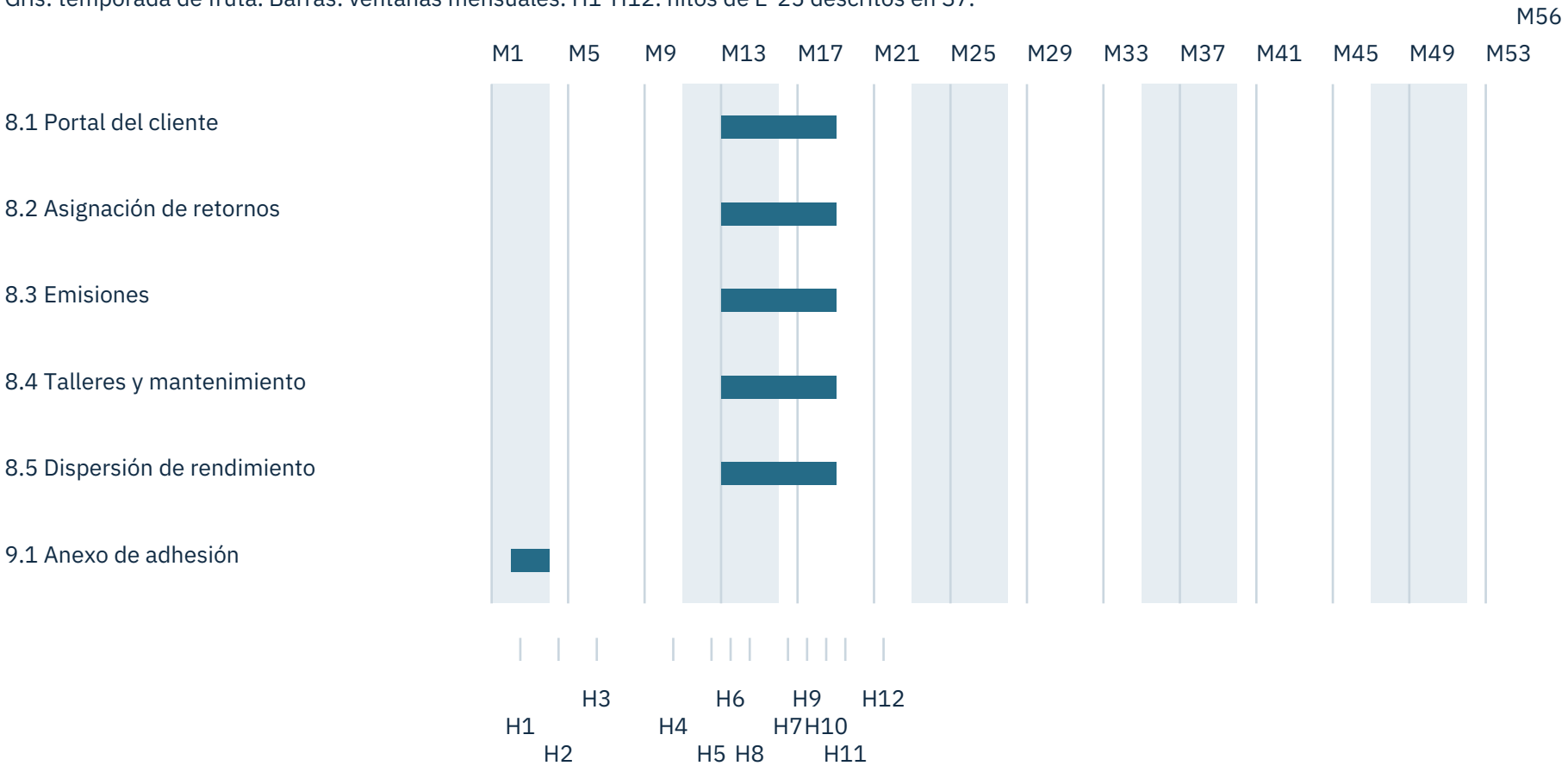



Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# Gantt M1-M56 - detalle 6

Mes 1: febrero de 2027 (supuesto SA-01). Barras por paquete; no sustituyen la red CPM de T-15.

Gris: temporada de fruta. Barras: ventanas mensuales. H1-H12: hitos de E-25 descritos en S7.

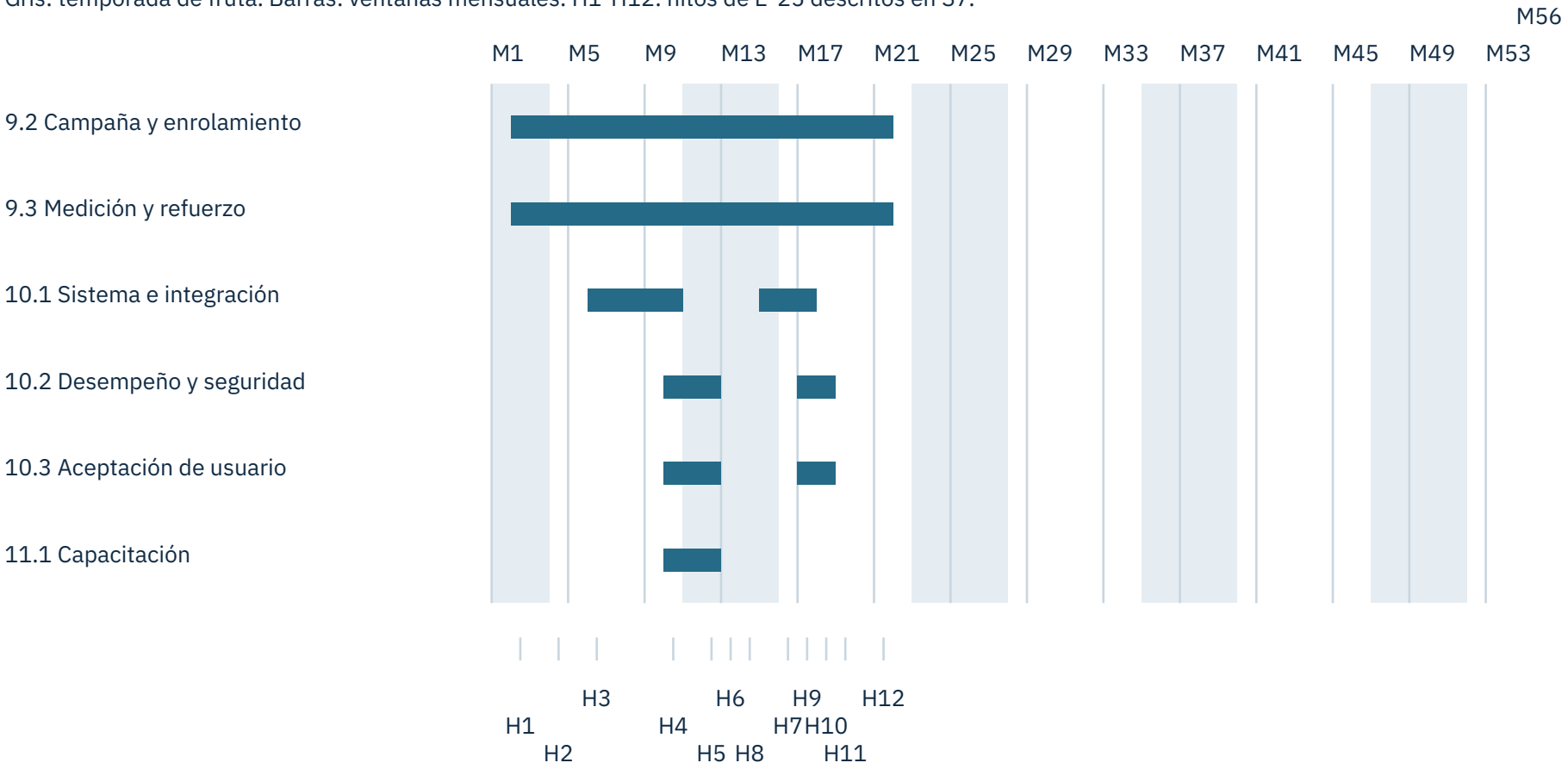



Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# Gantt M1-M56 - detalle 7

Mes 1: febrero de 2027 (supuesto SA-01). Barras por paquete; no sustituyen la red CPM de T-15.

Gris: temporada de fruta. Barras: ventanas mensuales. H1-H12: hitos de E-25 descritos en S7.

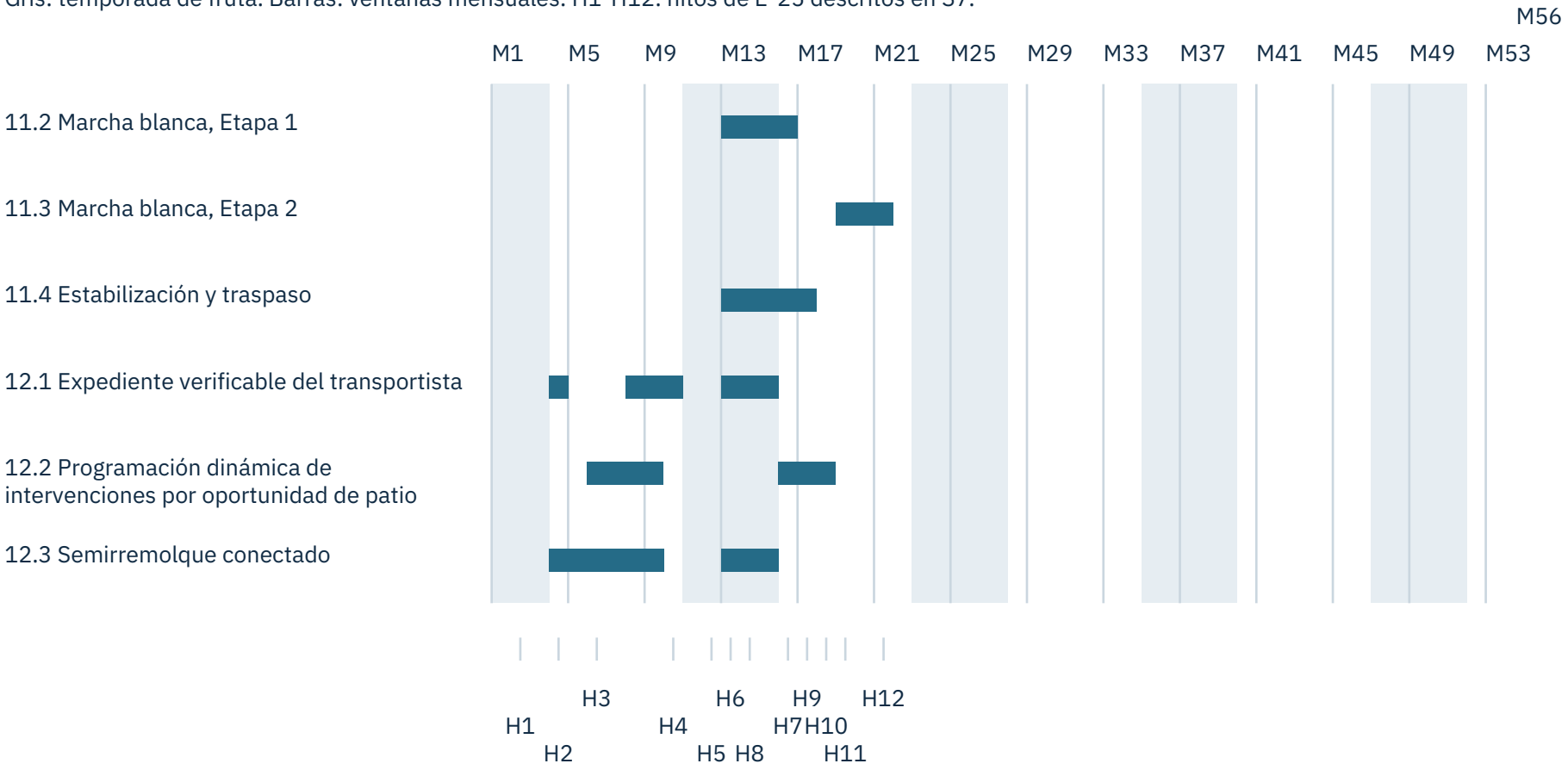



Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

# Gantt M1-M56 - detalle 8

Mes 1: febrero de 2027 (supuesto SA-01). Barras por paquete; no sustituyen la red CPM de T-15.

Gris: temporada de fruta. Barras: ventanas mensuales. H1-H12: hitos de E-25 descritos en S7.

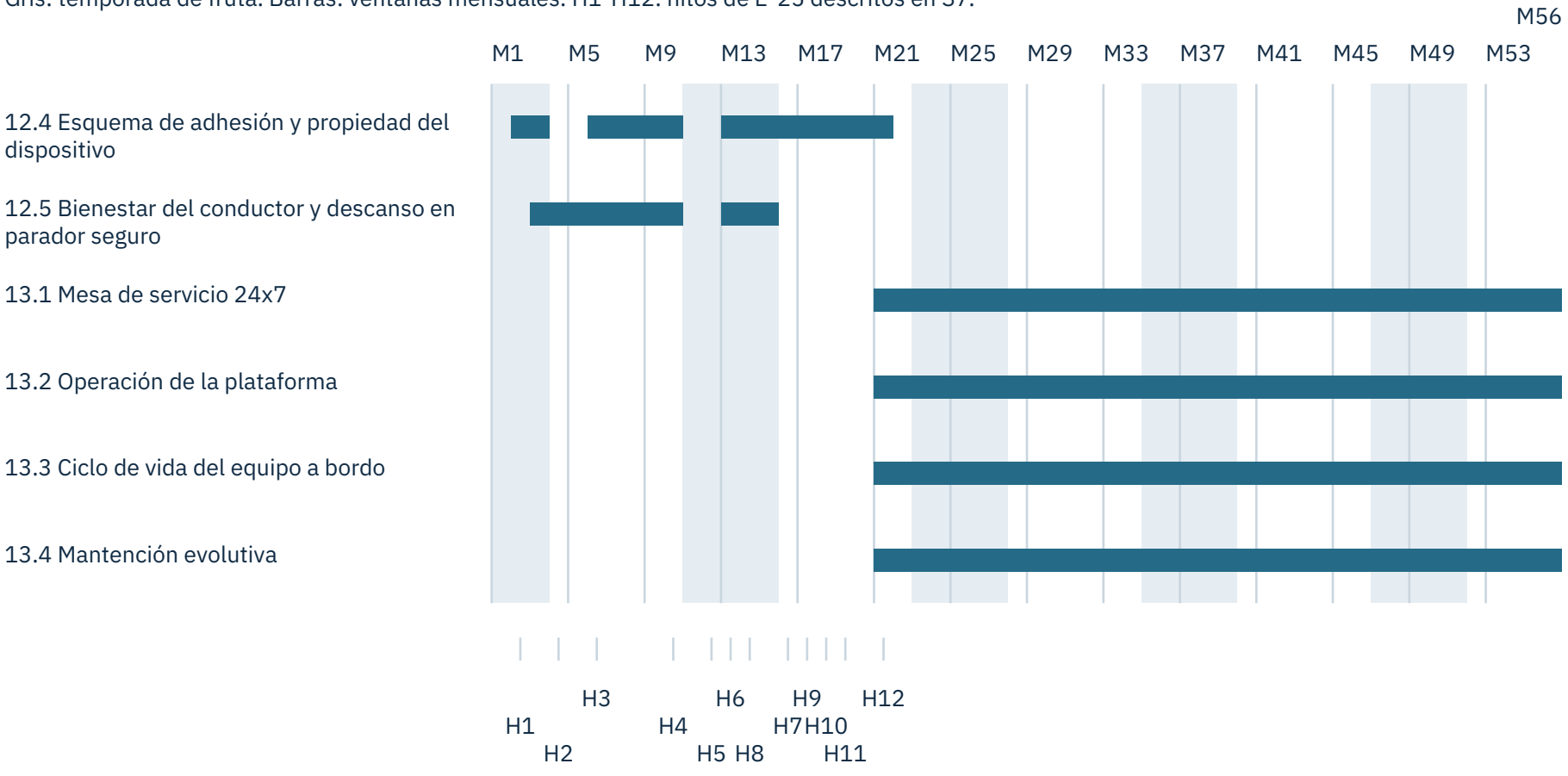



Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.

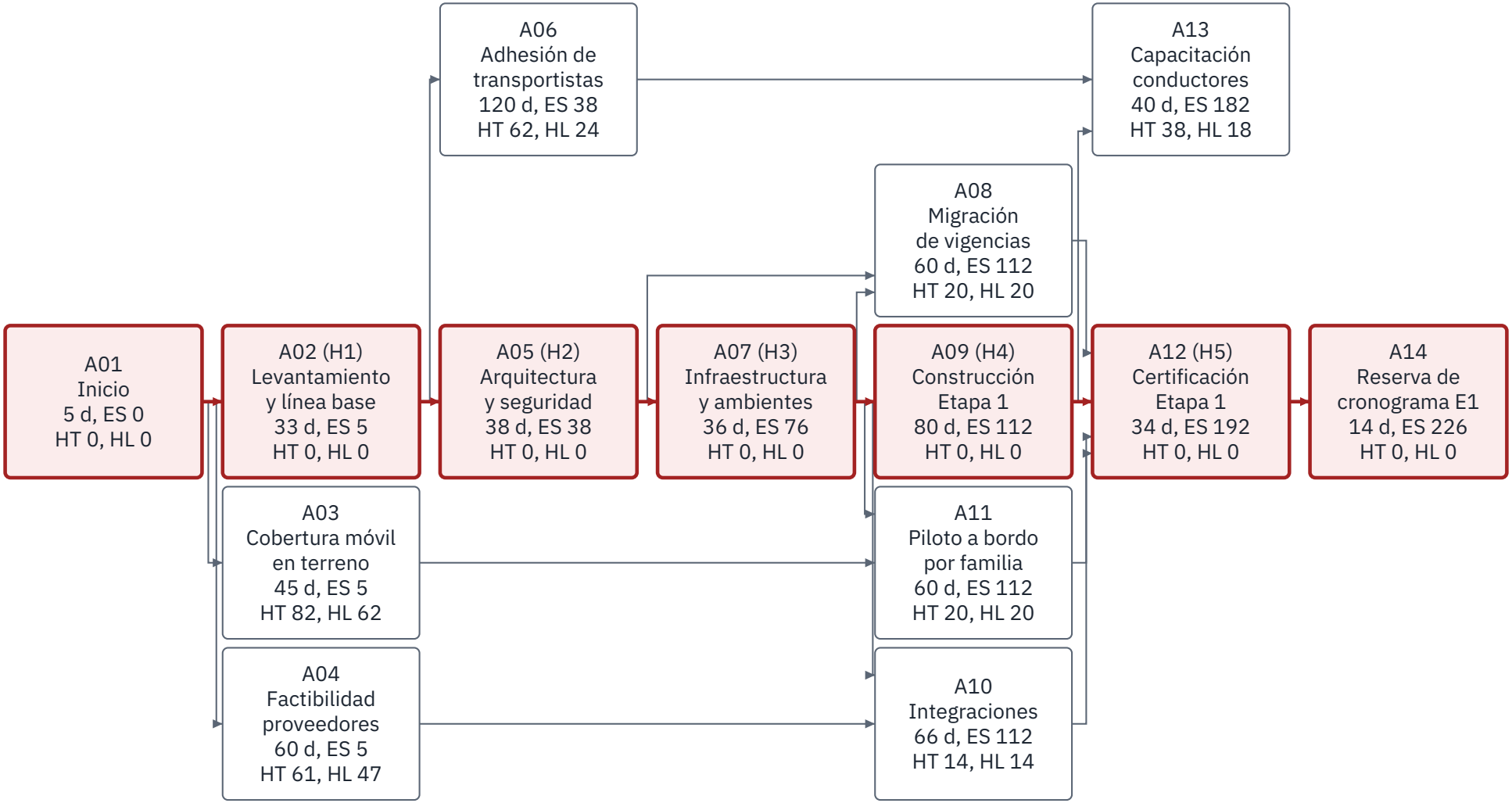
# Gantt M1-M56 - detalle 9

Mes 1: febrero de 2027 (supuesto SA-01). Barras por paquete; no sustituyen la red CPM de T-15.

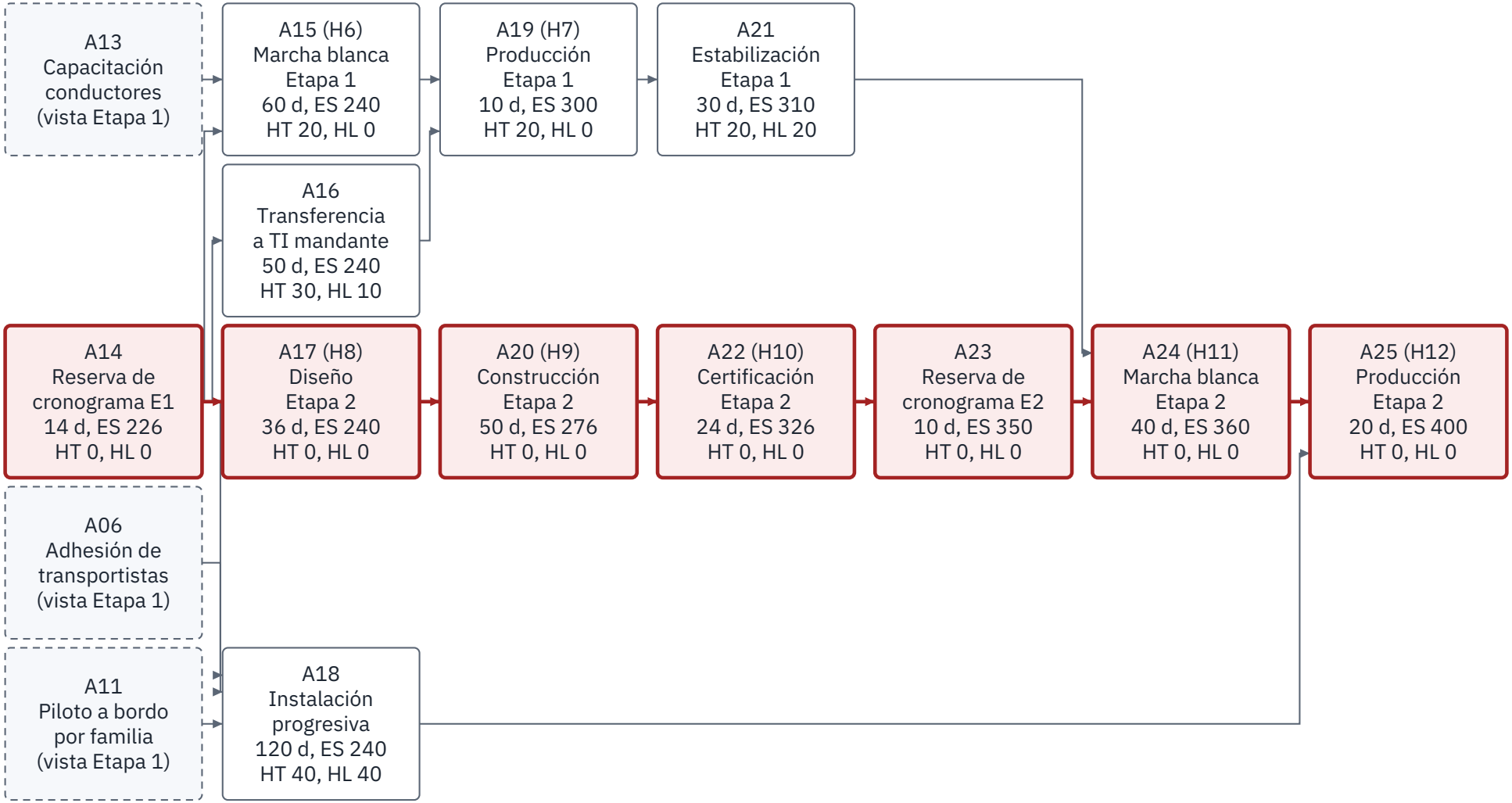
Gris: temporada de fruta. Barras: ventanas mensuales. H1-H12: hitos de E-25 descritos en S7.




Fuente: elaboración propia a partir de los Formularios T-14, T-15, T-18 y T-19.




Rojo y trazo grueso: ruta crítica, con holgura total y libre igual a cero. Borde punteado: actividad dibujada en la otra vista.
d: días hábiles. ES: inicio temprano. HT: holgura total. HL: holgura libre. Entre paréntesis, el hito del Formulario E-25.
A09 a A13: FS -10; G13 exige PREPROD y material listos. A06, A11, A13 y A14 siguen en Etapa 2.




Rojo y trazo grueso: ruta crítica, con holgura total y libre igual a cero. Borde punteado: actividad dibujada en la otra vista.
d: días hábiles. ES: inicio temprano. HT: holgura total. HL: holgura libre. Entre paréntesis, el hito del Formulario E-25.